Exercices

Exercice 3.1 · Formes exponentielles. Écrire sous forme exponentielle : $-2+2i$; $-1-i\sqrt{3}$; $5i$; $\dfrac{1+i}{1-i}$.

Corrigé. $-2+2i = 2\sqrt{2}\,\mathrm{e}^{3i\pi/4}$; $-1-i\sqrt{3} = 2\mathrm{e}^{-2i\pi/3}$; $5i = 5\mathrm{e}^{i\pi/2}$; $\frac{1+i}{1-i} = \frac{\sqrt{2}\mathrm{e}^{i\pi/4}}{\sqrt{2}\mathrm{e}^{-i\pi/4}} = \mathrm{e}^{i\pi/2}$.

Exercice 3.2 · Deux écritures d'un même produit. On pose $z_1 = \sqrt{3}+i$ et $z_2 = 1-i$.

1. Écrire z_1, z_2 puis $z_1 z_2$ sous forme exponentielle.
2. Écrire $z_1 z_2$ sous forme algébrique.
3. En déduire les valeurs exactes de $\cos\frac{\pi}{12}$ et $\sin\frac{\pi}{12}$.

Corrigé.

1. $z_1 = 2\mathrm{e}^{i\pi/6}$, $z_2 = \sqrt{2}\mathrm{e}^{-i\pi/4}$, $z_1 z_2 = 2\sqrt{2}\mathrm{e}^{-i\pi/12}$.
2. $z_1 z_2 = \sqrt{3} - \sqrt{3}i + i + 1 = \left(\sqrt{3}+1\right) + \left(1-\sqrt{3}\right)i$.
3. En identifiant : $2\sqrt{2}\cos\left(-\frac{\pi}{12}\right) = \sqrt{3}+1$ et $2\sqrt{2}\sin\left(-\frac{\pi}{12}\right) = 1-\sqrt{3}$. Donc $\cos\frac{\pi}{12} = \frac{\sqrt{3}+1}{2\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$ et $\sin\frac{\pi}{12} = \frac{\sqrt{3}-1}{2\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$.

Exercice 3.3 · Puissances.

1. Calculer $(1-i)^8$ et $\left(\sqrt{3}+i\right)^{12}$.
2. Déterminer les entiers naturels $n \geq 1$ pour lesquels $\left(\sqrt{3}+i\right)^n$ est réel ; réel strictement positif ; imaginaire pur. Donner à chaque fois le plus petit.

Corrigé.

1. $(1-i)^8 = \left(\sqrt{2}\right)^8 \mathrm{e}^{-2i\pi} = 16$ et $\left(\sqrt{3}+i\right)^{12} = 2^{12}\mathrm{e}^{2i\pi} = 4\,096$.
2. $\left(\sqrt{3}+i\right)^n = 2^n \mathrm{e}^{in\pi/6}$. Il est réel si et seulement si $\frac{n\pi}{6} \equiv 0 \pmod{\pi}$, c'est-à-dire n multiple de 6 ; le plus petit est 6. Il est réel strictement positif si et seulement si n est multiple de 12 ; le plus petit est 12. Il est imaginaire pur si et seulement si $\frac{n\pi}{6} \equiv \frac{\pi}{2} \pmod{\pi}$, soit $n = 3+6k$; le plus petit est 3.

Exercice 3.4 · Formule de Moivre. À l'aide de la formule de Moivre et de la formule du binôme, exprimer $\cos 4\theta$ en fonction de $\cos\theta$ seulement, et $\sin 4\theta$ en fonction de $\cos\theta$ et $\sin\theta$.

Corrigé. Avec $c = \cos\theta$ et $s = \sin\theta$: $(c+is)^4 = c^4 + 4ic^3 s - 6c^2 s^2 - 4ics^3 + s^4$. La partie réelle donne $\cos 4\theta = c^4 - 6c^2 s^2 + s^4$; avec $s^2 = 1-c^2$, $\cos 4\theta = 8c^4 - 8c^2 + 1$. La partie imaginaire donne $\sin 4\theta = 4c^3 s - 4cs^3$.

Exercice 3.5 · Linéariser pour intégrer.

1. À l'aide des formules d'Euler, démontrer que $\sin^3 x = \dfrac{3\sin x - \sin 3x}{4}$.
2. En déduire la valeur de $\displaystyle\int_0^{\pi} \sin^3 x \, \mathrm{d}x$.

Corrigé.

1. $\sin^3 x = \dfrac{\left(\mathrm{e}^{ix} - \mathrm{e}^{-ix}\right)^3}{(2i)^3} = \dfrac{\mathrm{e}^{3ix} - 3\mathrm{e}^{ix} + 3\mathrm{e}^{-ix} - \mathrm{e}^{-3ix}}{-8i} = \dfrac{2i\sin 3x - 6i\sin x}{-8i} = \dfrac{3\sin x - \sin 3x}{4}$.
2. Une primitive est $-\frac{3}{4}\cos x + \frac{1}{12}\cos 3x$. Donc l'intégrale vaut $\left(\frac{3}{4} - \frac{1}{12}\right) - \left(-\frac{3}{4} + \frac{1}{12}\right) = \frac{4}{3}$.

Exercice 3.6 · Module et argument de $1 + \mathrm{e}^{i\theta}$.

1. Démontrer que pour tout réel θ, $1 + \mathrm{e}^{i\theta} = 2\cos\frac{\theta}{2}\,\mathrm{e}^{i\theta/2}$.
2. En déduire le module et un argument de $1 + \mathrm{e}^{i\theta}$ lorsque $\theta \in]-\pi;\pi[$.
3. Application : module et argument de $1 + \mathrm{e}^{2i\pi/3}$, puis vérification par la forme algébrique.

Corrigé.

1. $1 + \mathrm{e}^{i\theta} = \mathrm{e}^{i\theta/2}\left(\mathrm{e}^{-i\theta/2} + \mathrm{e}^{i\theta/2}\right) = 2\cos\frac{\theta}{2}\,\mathrm{e}^{i\theta/2}$ par la formule d'Euler.
2. Pour $\theta \in]-\pi;\pi[$, $\frac{\theta}{2} \in]-\frac{\pi}{2};\frac{\pi}{2}[$, donc $\cos\frac{\theta}{2} > 0$. L'écriture est une forme exponentielle : module $2\cos\frac{\theta}{2}$, argument $\frac{\theta}{2}$.
3. Module $2\cos\frac{\pi}{3} = 1$ et argument $\frac{\pi}{3}$. En effet $1 + \mathrm{e}^{2i\pi/3} = 1 - \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i = \mathrm{e}^{i\pi/3}$.

Exercice 3.7 · Somme de cosinus. Soit θ un réel qui n'est pas un multiple de 2π, et n un entier naturel.

1. Démontrer que $\displaystyle\sum_{k=0}^{n} \mathrm{e}^{ik\theta} = \frac{\mathrm{e}^{i(n+1)\theta} - 1}{\mathrm{e}^{i\theta} - 1}$.
2. À l'aide de la méthode de l'angle moitié, démontrer que cette somme vaut $\mathrm{e}^{in\theta/2}\dfrac{\sin\frac{(n+1)\theta}{2}}{\sin\frac{\theta}{2}}$.
3. En déduire $\displaystyle\sum_{k=0}^{n} \cos(k\theta) = \frac{\cos\frac{n\theta}{2}\,\sin\frac{(n+1)\theta}{2}}{\sin\frac{\theta}{2}}$, puis vérifier la formule pour $n = 2$ et $\theta = \frac{\pi}{2}$.

Corrigé.

1. C'est une somme géométrique de raison $q = \mathrm{e}^{i\theta} \neq 1$ (car $\theta \not\equiv 0 \pmod{2\pi}$) : $\sum_{k=0}^{n} q^k = \frac{q^{n+1}-1}{q-1}$, et $q^k = \mathrm{e}^{ik\theta}$.
2. Pour tout réel t, $\mathrm{e}^{it} - 1 = \mathrm{e}^{it/2}\left(\mathrm{e}^{it/2} - \mathrm{e}^{-it/2}\right) = 2i\sin\frac{t}{2}\,\mathrm{e}^{it/2}$. Le quotient vaut donc

$\dfrac{2i\sin\frac{(n+1)\theta}{2}e^{i(n+1)\theta/2}}{2i\sin\frac{\theta}{2}e^{i\theta/2}} = e^{in\theta/2}\dfrac{\sin\frac{(n+1)\theta}{2}}{\sin\frac{\theta}{2}}$; le dénominateur n'est pas nul car $\frac{\theta}{2}$ n'est pas un multiple de π.

3. On prend la partie réelle des deux membres. Pour $n = 2$ et $\theta = \frac{\pi}{2}$: $\cos 0 + \cos\frac{\pi}{2} + \cos\pi = 0$, et la formule donne $\frac{\cos\frac{\pi}{2}\sin\frac{3\pi}{4}}{\sin\frac{\pi}{4}} = 0$.

Problème

Problème · Superposer deux oscillations. En physique, une tension ou un son simple s'écrit $t \mapsto A\cos(\omega t + \varphi)$. On montre ici qu'une somme $a\cos x + b\sin x$ se met sous cette forme. On étudie $g(x) = \sqrt{3}\cos x + \sin x$.

1. Écrire $\sqrt{3} - i$ sous forme exponentielle.
2. Démontrer que $g(x) = \mathrm{Re}\left(\left(\sqrt{3} - i\right)\mathrm{e}^{ix}\right)$, puis que $g(x) = 2\cos\left(x - \frac{\pi}{6}\right)$.
3. En déduire le maximum et le minimum de g sur $\mathbb{R}$, et les réels où ils sont atteints dans $[0; 2\pi[$.
4. Résoudre dans $[0; 2\pi[$ l'équation $g(x) = \sqrt{2}$.
5. Généraliser : soit a et b deux réels non tous deux nuls. Démontrer qu'il existe $R > 0$ et un réel φ tels que, pour tout réel x, $a\cos x + b\sin x = R\cos(x - \varphi)$. Exprimer R en fonction de a et b.

Corrigé · Problème.

1. $\left|\sqrt{3} - i\right| = 2$, $\cos\theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $\sin\theta = -\frac{1}{2}$: $\sqrt{3} - i = 2\mathrm{e}^{-i\pi/6}$.
2. $\left(\sqrt{3} - i\right)(\cos x + i\sin x) = \sqrt{3}\cos x + \sin x + i\left(\sqrt{3}\sin x - \cos x\right)$, dont la partie réelle est $g(x)$. Par ailleurs $\left(\sqrt{3} - i\right)\mathrm{e}^{ix} = 2\mathrm{e}^{i(x - \pi/6)}$, de partie réelle $2\cos\left(x - \frac{\pi}{6}\right)$.
3. Le maximum vaut 2, atteint pour $x - \frac{\pi}{6} \equiv 0 \pmod{2\pi}$, soit $x = \frac{\pi}{6}$; le minimum vaut -2, atteint pour $x = \frac{7\pi}{6}$.
4. $\cos\left(x - \frac{\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}$ équivaut à $x - \frac{\pi}{6} \equiv \frac{\pi}{4}$ ou $x - \frac{\pi}{6} \equiv -\frac{\pi}{4} \pmod{2\pi}$, soit $x \equiv \frac{5\pi}{12}$ ou $x \equiv -\frac{\pi}{12} \pmod{2\pi}$. Dans $[0; 2\pi[$: $x = \frac{5\pi}{12}$ ou $x = \frac{23\pi}{12}$.
5. Le complexe $a - ib$ est non nul ; écrivons-le $R\mathrm{e}^{-i\varphi}$ avec $R = \sqrt{a^2 + b^2} > 0$. Alors $a\cos x + b\sin x = \mathrm{Re}\left((a - ib)\mathrm{e}^{ix}\right) = \mathrm{Re}\left(R\mathrm{e}^{i(x - \varphi)}\right) = R\cos(x - \varphi)$.